

Exercice 1 / 04 points

Sur la figure ci-contre, ABCD est un rectangle, BCC'B' et DCC''D' sont des carrés.

On suppose que :

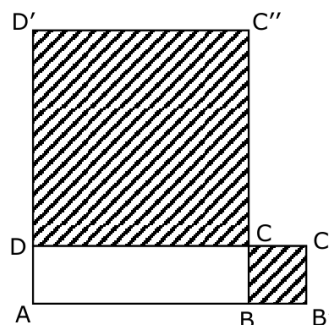
L'aire totale des parties hachurées vaut

169 centimètres ;

L'aire de la partie non hachurée est égale à

60 centimètres carrés.

On pose $AB = x$; $BC = y$ ($x > y$)



- Démontrer que $x^4 - 169x^2 + 3600 = 0$
- En déduire les dimensions x et y du rectangle.

2,5 pts

1,5 pt

Exercice 2 / 05 points

Le tableau suivant donne la répartition des candidats à un concours de mathématique selon leurs notes

Notes	[0, 3[	[3, 6[	[6, 10[	[10, 12[	[12, 14[	[14, 16[	[16, 18[	[18, 20[
Effectifs								
Fréquence								
Effectifs cumulés croissants								
Effectifs cumulés décroissants								

- Recopier et compléter ce tableau par :
 - la ligne des fréquences ; 0, 75 pt
 - la ligne des effectifs cumulés croissants ; 0, 75 pt
 - la ligne des effectifs cumulés décroissants ; 0,75 pt
- Répondre par vrai ou faux :
 - 50% des candidats ont eu une note supérieure ou égale à 10. 0,25 pt
 - 120 candidats ont eu une note supérieure ou égale à 3. 0,25 pt
 - 50% des candidats ont eu une note inférieure à 6. 0,25 pt
- Construire dans un même repère du plan les polygones des effectifs cumulés croissants et décroissants. (On prendra 1 cm pour 2 unités en abscisses, 1 cm pour 15 unités en ordonnées) 1 pt
 - Déterminer la classe modale de cette série statistique. 0,5 pt
 - Déterminer graphiquement la médiane de cette série statistique. 0,5 pt